

ИТМО

КМУ

XV КОНГРЕСС МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ИТМО

6–10 апреля 2026

Авторы: Осадченко В.С, Зозуля А. В., Тимофеев А. П, Гетун П.М.

Сорокина Алёна Борисовна,
студент 3-его курса бакалавриата МНОЦ “Физики наноструктур”

СТРУКТУРА ПРЕЗЕНТАЦИИ

- Введение (вступительное слово, плавная «подводка» к сути).
- Обозначение проблемы проектной работы.
- Цели и задачи
- Решение проблемы (основная и самая важная часть презентации).
- Заключение (повторение основных мыслей презентации и обязательно призыв к действию).

Введение

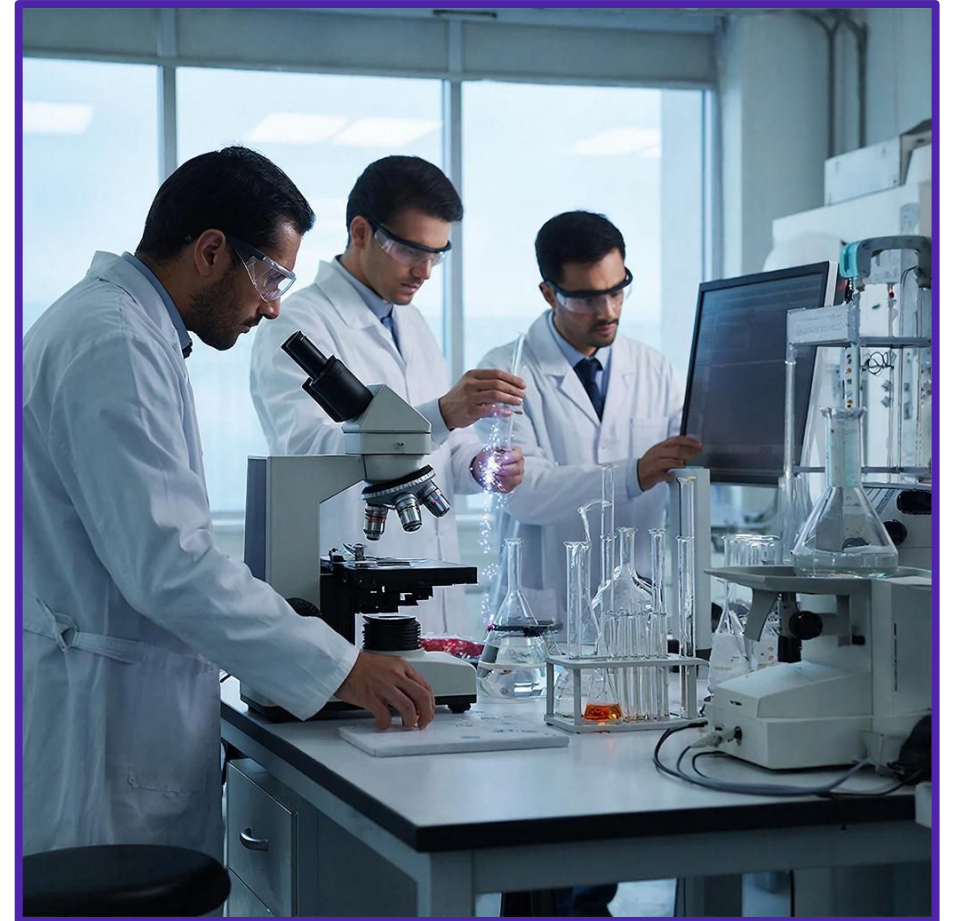
В наши дни изучение свойств нано- и микроструктур **критически важно**.
Развитие этой сферы является приоритетным направлением для мировой и отечественной науки.

- Развитие этой сферы позволяет создавать материалы с принципиально новыми свойствами.
- На основе фундаментальных знаний, полученных в этой отрасли в недалеком будущем возможно создание устройств и систем с широкими возможностями для опто- и наноэлектроники, измерительной техники.
- Интерес к этой области связан с появлением новых научных проблем и неизученных физических явлений.

Обозначение проблемы проектной работы.

В лаборатории ИТМО наш научный руководитель при изучении движения заряженных частиц в однородном магнитном поле столкнулся с проблемой: как на основе фото- и видеоматериалов, полученных в ходе экспериментов, извлекать данные о физических характеристиках частиц (размер, траектория и др.). Потребовалось разработать эффективное, автоматизированное решение для извлечения и сохранения большого массива данных, а также для их последующего анализа.

Программный код, созданный нашей командой на основе методов компьютерного зрения и искусственного интеллекта, способен эффективно анализировать экспериментальные данные, обеспечивать однозначное определение координат частиц. Результаты работы будут полезны для лабораторий, занимающимися как задачами в области физики точечных объектов, так и в смежных областях.



Цель

Для решения проблемы проекта мы поставили себе цель: **создание программного инструмента, способного с помощью методов машинного зрения и технологий искусственного интеллекта обнаруживать и обрабатывать фото- и видеоматериалы, фиксирующие движение точечных объектов, и обеспечивать однозначное определение координат частиц в пространстве с заданной точностью.**

Для достижения поставленной цели мы сформулировали несколько задач

Задачи

- Изучить методы компьютерного зрения и машинного обучения
- Познакомиться с физическими характеристиками движения частиц на примере эксперимента с их движением
- Создать программу, детектирующая частицы и вычисляющая координаты частиц на каждом кадре видеофрагмента.
- Придумать метод индексирования каждой частицы и удобного представления информации о характеристиках частиц для пользователя
- Представить результат в виде целостного программного продукта

Структура Проекта



Программа для обнаружения частиц и получения данных

- Обнаружение частицы предполагает вычисления ее центра (поскольку размерами частиц мы пренебречь не можем) и нахождение его координат в системе.
- Чтобы найти центр фигуры (центр масс фигур) необходимо разбить его на малые части (на изображении самая маленькая единица - это пиксель). В библиотеке OpenCV есть решение.



Одна из тысяч частиц

В процессе работы мы столкнулись с вопросом: нужно ли представлять частицу как однородный объект или же необходимо учитывать свечение, исходящее от частиц.

Частица неоднородна

- Поиск частиц осуществляется при помощи функций OpenCV. Центр находится по формулам, и реализация нахождения происходит с помощью стандартных функций Python.
- “Сила интенсивности” пикселя равна его цветовому коду в сером формате от 0 до 255

$$x_c = \frac{\sum P_k x_k}{\sum P_k}; \quad y_c = \frac{\sum P_k y_k}{\sum P_k}$$



Частица однородна

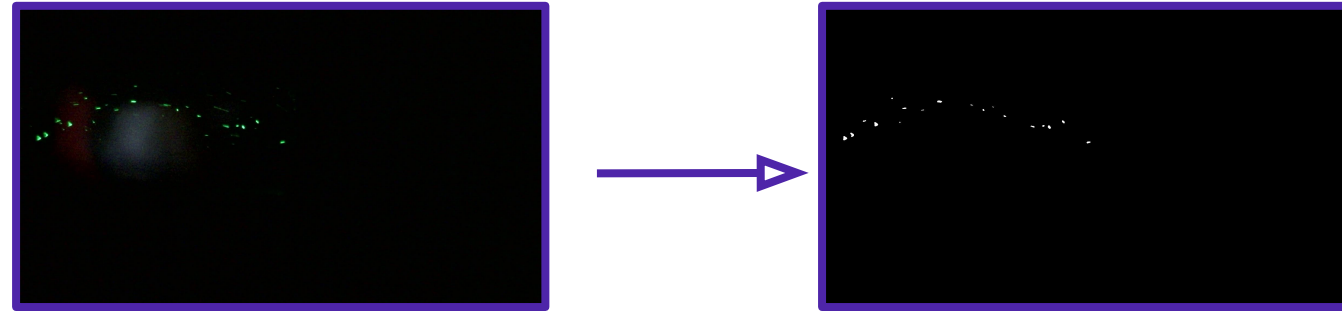
- Поиск частиц осуществляется с использованием встроенных функций библиотек OpenCV, реализующие методы компьютерного моделирования. (т)
- Негативный эффект от свечения частиц можно нивелировать предобработкой
- ‘Сила интенсивности’ пикселя равна его цветовому коду в двоичном формате от 0, 1

$$x_c = \frac{\sum x_k}{\sum P_k}; \quad y_c = \frac{\sum y_k}{\sum P_k}$$

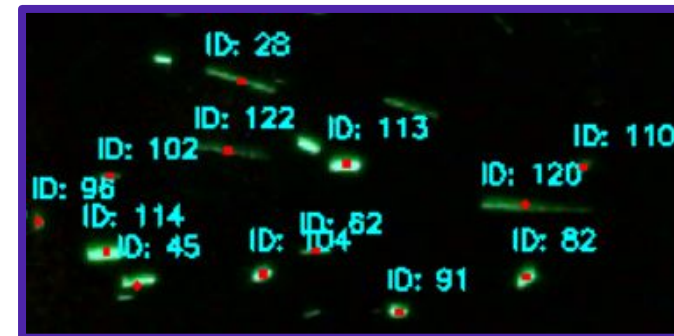


Устройство программы

- I. Предобработка (размытие, преобразование изображения в формат Gray и Binary)
- II. Поиск контуров частиц.
Определение центра контура
- III. Индексирование.
- Определение трека частицы.
Запись данных частиц в таблицу формата .csv



```
for contour in contours:
    M = cv2.moments(contour, binaryImage=False)
    area = cv2.contourArea(contour)
    ...
    if M['m00'] != 0:
        xcenter = int(M['m10'] / M['m00'])
        ycenter = int(M['m01'] / M['m00'])
        detections.append((xcenter, ycenter, area))
        cv2.circle(frame_copy, center=(xcenter, ycenter), radius=3, color=(0, 0, 255), -1)
        if coord and is_point_in_area(xcenter, ycenter, coord) and 3 < area < 250:
            cv2.circle(frame, center=(xcenter, ycenter), radius=3, color=(0, 0, 255), -1)
boxes_ids = tracker.update(detections)
```



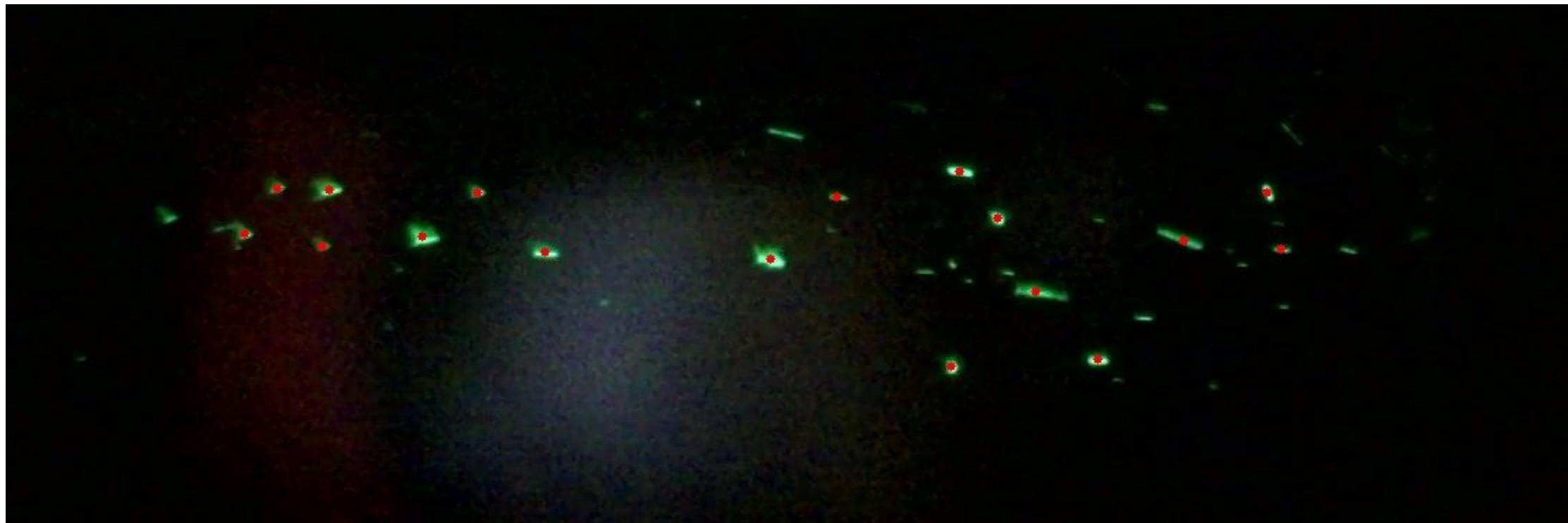
Индиксирование. Выходные данные

- Функционал основан на сравнении центров новых обнаруженных объектов с сохранёнными координатами из предыдущего кадра.
- Для каждого нового объекта он ищет ближайший старый центр в радиусе 50 пикселей, и если находит — присваивает ему тот же идентификатор. В противном случае объекту выдаётся новый ID.
- В конце трека очищает словарь, оставляя только те ID, которые были подтверждены на текущем кадре, что позволяет забывать исчезнувшие объекты и не копить старые центры.
- С помощью библиотеки pandas данные о частицах на каждом кадре записываются в таблицу формата .csv

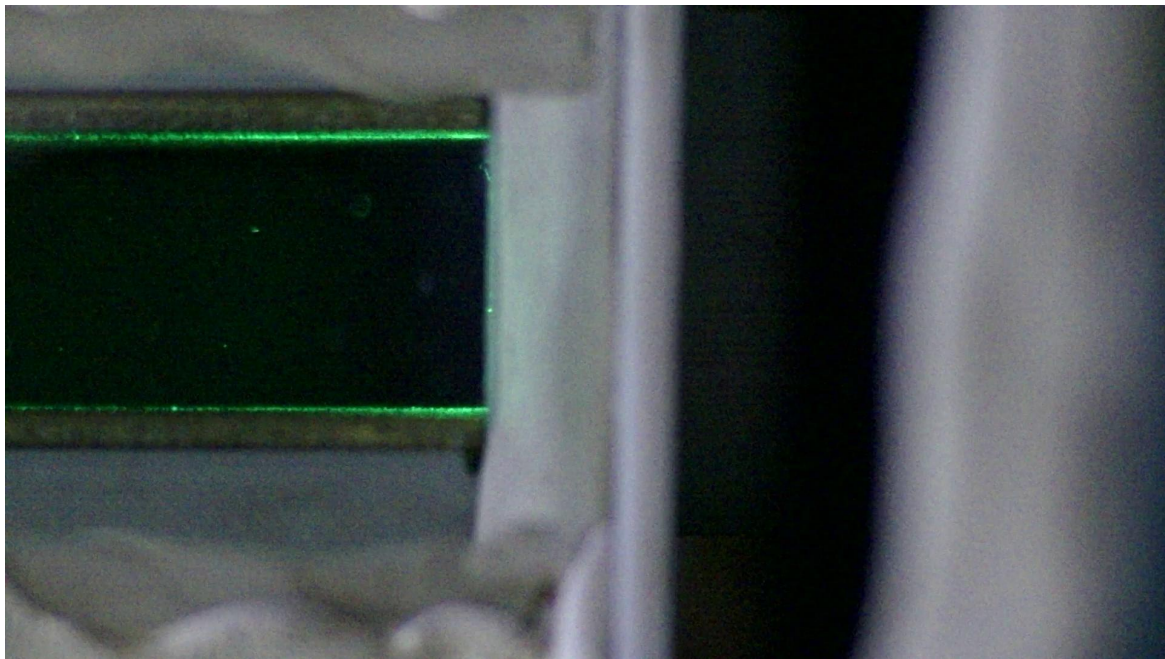
	A	B	C	D	E
14	17	96	310	304	10.5
15	18	110	474	308	21.5
16	19	110	428	304	3.5
17	21	110	368	304	7
18	23	145	336	310	18
19	24	110	325	315	10.5
20	25	110	317	320	14
21	26	110	310	327	18.5
22	27	170	382	327	23.5
23	28	169	728	323	4
24	29	169	701	321	4
25	31	169	643	314	6
26	32	169	618	313	9
27	33	169	595	313	5
28	34	169	572	314	10
29	35	169	546	315	3.5
30	36	169	520	316	3.5
31	37	169	493	319	11
32	38	169	466	322	19
33	40	252	838	339	108
34	41	254	773	295	26
35	42	254	759	282	11
36	44	268	821	293	6
37	46	279	934	314	22
38	48	282	874	353	9.5
39	53	295	849	346	14
40	54	290	814	343	41
41	55	290	807	331	25
42	56	290	806	320	18
43	57	290	810	311	15.5
44	58	290	820	302	9.5
45	59	290	835	296	8.5
46	60	290	856	290	6.5
47	62	304	910	386	6
48	63	305	848	362	12.5
49	64	305	814	350	6
50	65	306	956	407	13.5
51	66	307	807	381	4.5

Таблица с данными

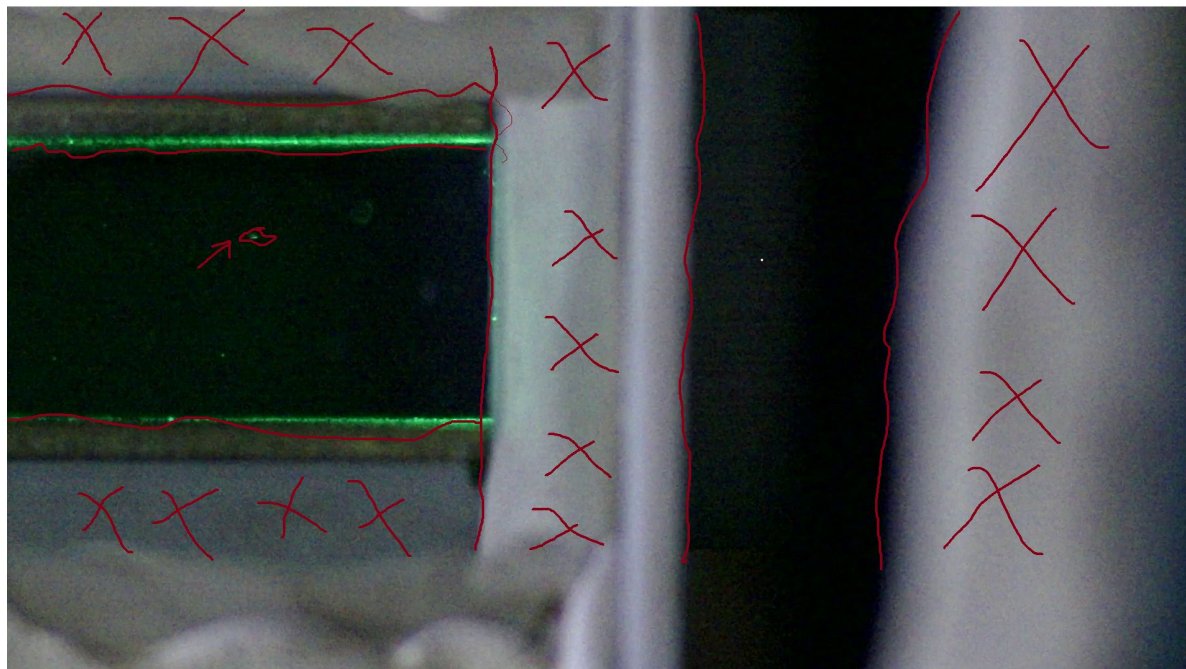
Конечный результат



казалось бы, хороший результат?



Но качество видеоматериала может быть посредственным(эксперимент может проводиться не в абсолютной темноте, в кадр может попадать что-то цветное, не являющееся частицей)



Поиск области интереса

Главная роль: это оптимизация программы (уменьшение объема обрабатываемых данных) и предотвращение обработки свечения, исходящего не от частиц.

Ручная настройка ROI

- Используется только в случае, если пользователь знает область интереса с частицами
- Работа основана функции `Opencv cv2.selectroi`
- Пользователь выделяет область, затем программа начинает работу

Поиск ROI с помощью CNN

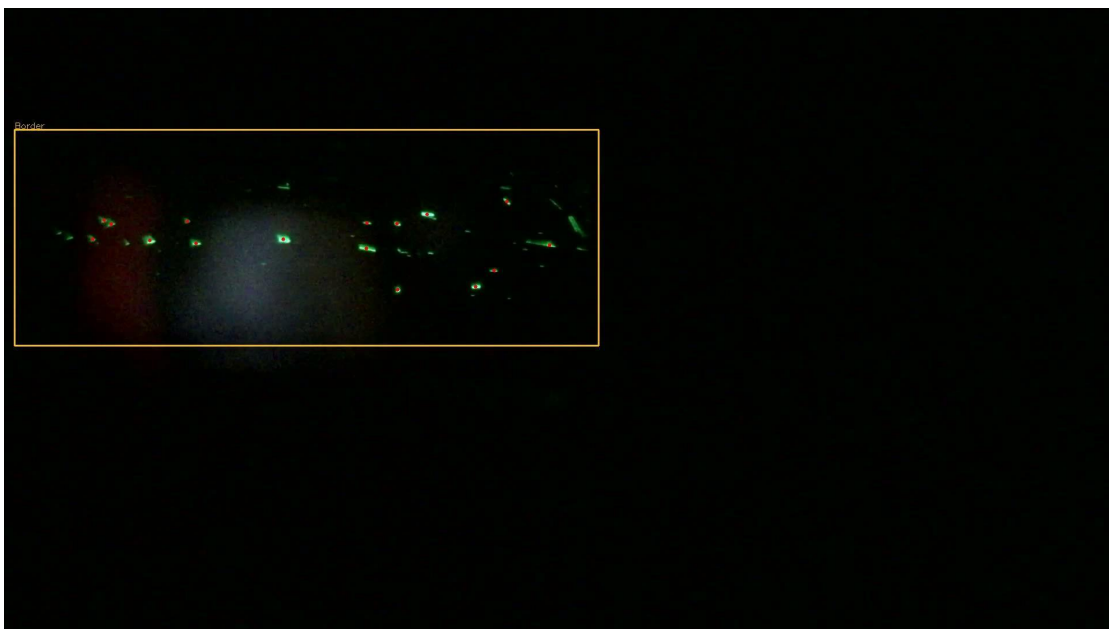
- Используется в случае, если пользователь точно не знает, где будет область интереса или она меняется
- Сверточная нейронная сеть с архитектурой YOLO, обученная на 750 датасетах выделяет область с частицами
- Никаких действий от пользователя не требуется

Ручная настройка



С CNN





Заключение

- Наша команда разработала программный инструмент, способный детектировать, идентифицировать частицы, восстанавливать треки точечных объектов, а также выделять область поиска (ручная и машинная настройка).
- Многие гипотезы, поставленные нашей командой, не подтвердились, но в последствии мы каждый раз выходили на правильный путь.
- В перспективе мы ставим перед собой задачу создания удобного пользовательского интерфейса, дальнейшую оптимизацию программы и адаптирования продукта для детектирования других точечных объектов: звезд, БПЛА и др.)



Наши наработки в области звездного детектирования

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

iTMO *re than a*
UNIVERSITY

ФИО, ученая степень (при наличии)
e-mail/Telegram

Санкт-Петербург, 2026

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ITMO *re than a*
UNIVERSITY

ФИО, ученая степень (при наличии)



Санкт-Петербург, 2026